

Service Level Agreement

BlockyTest

"Low-code testautomatisering via visuele blokken"



Team: Dragon Slayers

Datum: 22 mei 2026

Versie: 4

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Betrokken partijen	3
3. Overdracht van het project	3
3.1 Overdrachtsmoment.....	3
3.2 Wat wordt overgedragen.....	3
3.3 Acceptatiecriteria	4
3.4 Specificatie van de 'Smoke Test'	4
4. Onderhoud en Beheer	4
4.1 Hostingafpraak	4
4.2 Scope van Herstel.....	5
4.3 Bereikbaarheid en Communicatie	5
4.4 Verwachting na de overdracht	6
4.5 Incident Management.....	6
5. Looptijd en Beëindiging	7
6. Service Lifecycle en Procesflow	7
6.1 Service Lifecycle	7
7. Kwaliteitsnormen en Toegang	8
7.1 Informatiebeveiliging (ISO 27001).....	8
7.2 Toegangsbeheer (Role-Based Access Control).....	8
8. Implementatieplan	8
9. Samenvatting van de afspraken	10
9.1 Afspraken over de overdracht	10
9.2 Afspraken over onderhoud en beheer	10
9.3 Afspraken over looptijd.....	10
10. Ondertekening	11

1. Inleiding

Dit document beschrijft de Service Level Agreement (SLA) voor BlockyTest, een low-code testautomatiseringstool ontwikkeld door team Dragon Slayers in opdracht van Wailsalutem BV. BlockyTest maakt het mogelijk om via een visuele drag-and-drop interface testflows samen te stellen met Blockly-blokken, die automatisch worden vertaald naar uitvoerbare Robot Framework-testcode. Hierdoor wordt testautomatisering toegankelijk voor medewerkers zonder programmeerkennis.

De SLA legt de afspraken vast over de oplevering en overdracht van de software. Daarnaast beschrijft dit document welke verantwoordelijkheden het team heeft tot aan de oplevering en hoe Wailsalutem BV het beheer en onderhoud van de applicatie na oplevering zelfstandig kan uitvoeren (*Atlassian, z.d.*).

2. Betrokken partijen

Rol	Naam	Organisatie	Contactgegevens
Opdrachtgever	Rachid Kherrazi	Wailsalutem BV	rachid.kherrazi@outlook.com
Opdrachtnemer	Dragon Slayers	Hogeschool van Amsterdam (HBO-ICT)	Amira.el.hafidi@hva.nl noura.ezzafzafi@hva.nl ryan.james.tiangco@hva.nl

3. Overdracht van het project

3.1 Overdrachtsmoment

De officiële en definitieve overdracht van het project vindt plaats op 3 juni 2026 tijdens de laatste sprint review met de opdrachtgever. Vanaf dat moment krijgt Wailsalutem BV de volledige controle over en verantwoordelijkheid voor de applicatie.

3.2 Wat wordt overgedragen

Het team levert op 3 juni 2026 de volgende specifieke onderdelen op aan de opdrachtgever:

- **De broncode:** De volledige en gedocumenteerde broncode van BlockyTest.
- **De werkende omgeving:** Een live-omgeving op de server van de opdrachtgever die klaar is voor direct gebruik.
- **Drie specifieke handleidingen:**
 1. *Installatiehandleiding:* Stap-voor-stap instructies om de backend, frontend en de database opnieuw op te zetten.
 2. *Gebruikershandleiding:* Een visuele gids voor testers over het bouwen en uitvoeren van testflows met de Blockly-editor.

3.3 Acceptatiecriteria

De opdrachtgever gebruikt de onderstaande checklist om te controleren of de applicatie voldoet aan de eisen. Het project is pas officieel geaccepteerd als alle vinkjes samen met de opdrachtgever succesvol zijn gezet (*TOPdesk*, 2025):

- ☐ **Visuele editor:** De editor laadt correct in de browser en de Blockly-blokken kunnen zonder fouten worden gesleept en gekoppeld.
- ☐ **Codevertaling:** De visuele blokken worden door het systeem direct en foutloos vertaald naar geldige Robot Framework code.
- ☐ **Succesvolle 'Test':** De afgesproken smoke test is klaargezet voor de overdracht. Deze test run moet succesvol worden opgestart in BlocklyTest, worden uitgevoerd door Robot Framework, en het resultaat moet correct worden opgeslagen in de database.
- ☐ **Inzichtelijkheid:** De testgeschiedenis is per project te bekijken en de gebruiker kan via een link direct het gegenereerde testrapport en logs inzien.
- ☐ **Gebruikersbeheer:** Gebruikers kunnen veilig inloggen en projecten aanmaken. Het systeem maakt hierbij correct onderscheid tussen de rollen 'Gebruiker' en 'Admin'.

3.4 Specificatie van de 'Smoke Test'

Als onderdeel van de acceptatie is afgesproken dat een bestaande test als basis dient voor de smoke test. Deze test moet volledig kunnen worden nagebouwd in de visuele editor van BlocklyTest (*GeeksforGeeks*, 2026).

- **Eis:** De opdrachtgever moet in staat zijn om in BlocklyTest een testflow te maken die de volgende stappen uitvoert: het openen van de officiële HvA-website, het maximaliseren van het browservenster, kort wachten tot de pagina volledig is geladen, controleren of de paginatitel "HvA" correct wordt weergegeven en daarna de browser afsluiten.
- **Validatie:** De testflow moet na uitvoering hetzelfde resultaat geven als de oorspronkelijke handmatige test. Als de test succesvol wordt uitgevoerd en de resultaten correct worden opgeslagen, wordt dit onderdeel als geaccepteerd beschouwd.

4. Onderhoud en Beheer

4.1 Hostingafpraak

De applicatie wordt gehost op een Strato VPS (Virtual Private Server) die eigendom is van Wailsalutem BV. Omdat de server volledig in eigen beheer is, heeft het bedrijf directe controle over de data en de beveiliging. Er is geen afhankelijkheid van een externe hostingpartij.

Team Dragon Slayers installeert en configureert de benodigde software eenmalig op deze server. Dit omvat het opzetten van de applicatieomgeving, de database en de benodigde services, en het controleren of alles correct werkt voor de oplevering. Na deze installatie beheert Wailsalutem BV de server en de database zelf.

Bij de oplevering op 3 juni 2026 is de applicatie live, getest en direct klaar voor gebruik.

4.2 Scope van Herstel

Om misverstanden te voorkomen, wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen technische problemen (incidenten) en nieuwe wensen (wijzigingen):

Wat wordt wel opgelost (binnen de scope)

- **Klasse A - Kritieke incidenten:** Problemen waardoor BlockyTest helemaal niet meer werkt. Bijvoorbeeld wanneer de applicatie niet bereikbaar is, gebruikers niet kunnen inloggen of er geen testruns gestart kunnen worden.
- **Klasse B - Functionele incidenten:** Problemen waarbij belangrijke onderdelen van de applicatie niet goed werken. Bijvoorbeeld wanneer Blockly-blokken niet correct worden vertaald naar Robot Framework-code of testresultaten niet goed worden opgeslagen.
- **Klasse C - Kleine incidenten:** Kleine fouten die het gebruik niet direct blokkeren, zoals een verkeerd uitgelijnde knop of een tyfout in de interface.

Wat wordt niet opgelost (buiten de scope)

- **Nieuwe functionaliteiten:** Verzoeken voor nieuwe functies of uitbreidingen die niet in de oorspronkelijke projecteisen staan, zoals nieuwe testblokken of koppelingen met andere systemen.
- **Gebruikersfouten:** Problemen die ontstaan door verkeerd gebruik van de applicatie, of door externe factoren zoals een slechte internetverbinding of problemen met hardware van de gebruiker.
- **Infrastructuur en hosting:** Incidenten die direct gerelateerd zijn aan de Strato VPS, zoals serverstoringen of netwerkproblemen aan de zijde van de hostingprovider. Het beheer van de server en de database is de volledige verantwoordelijkheid van Wailsalutem BV.
- **Wijzigingen door derden:** Problemen die ontstaan als gevolg van aanpassingen aan de server, de database of de applicatieomgeving die door Wailsalutem BV of derden zijn uitgevoerd, vallen buiten de verantwoordelijkheid van team Dragon Slayers.

4.3 Bereikbaarheid en Communicatie

Omdat dit een studentenproject is en team Dragon Slayers na dit semester definitief stopt, zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de communicatie en verwachtingen:

Communicatie vóór de overdracht (tot 3 juni 2026)

Tijdens de ontwikkel- en opleverfase is team Dragon Slayers bereikbaar via e-mail en Microsoft Teams op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur. Buiten deze tijden worden meldingen de eerstvolgende werkdag opgepakt.

Meldingen worden binnen de volgende streeftijden opgepakt:

- **Klasse A - Kritieke incidenten:** Start van herstel binnen 24 uur na de melding. De melder wordt direct op de hoogte gesteld zodra het team de melding heeft ontvangen en begint met de analyse.

- **Klasse B - Functionele incidenten:** Herstel binnen 2 werkdagen. De melder ontvangt een terugkoppeling binnen één werkdag over de verwachte oplossing en aanpak.
- **Klasse C - Kleine incidenten:** geen vaste hersteltijd, wordt meegenomen bij de oplevering.

4.4 Verwachting na de overdracht

Na de officiële oplevering op 3 juni 2026 eindigt de ondersteuning door team Dragon Slayers. Vanaf dat moment is Wailsalutem BV zelf verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de ondersteuning van de applicatie.

Dit betekent dat team Dragon Slayers na de overdracht niet meer verantwoordelijk is voor:

- Het oplossen van softwarefouten (bugs).
- Het toevoegen van nieuwe functies of updates.
- Technische ondersteuning of het monitoren van de server.

De opdrachtgever kan voor beheer en onderhoud gebruikmaken van de meegeleverde documentatie en handleidingen, of ervoor kiezen dit door een andere partij te laten uitvoeren.

4.5 Incident Management

Als er na de overdracht op 3 juni 2026 een technisch probleem ontstaat binnen BlockyTest, volgt de door Wailsalutem BV aangewezen interne beheerder (admin) een standaard proces voor incidentafhandeling. Dit bestaat uit de volgende vier stappen:

1. Registratie en controle van logs

Als er een fout optreedt, bijvoorbeeld bij het genereren van Robot Framework-code, controleert de beheerder eerst de server-logs om te zien wat de oorzaak van het probleem is.

2. Controle met de installatiehandleiding

De beheerder gebruikt de meegeleverde installatiehandleiding om te controleren of de belangrijkste onderdelen nog goed werken. Hierbij wordt gekeken of de databaseverbinding actief is en of alle services correct draaien.

3. Uitvoeren van een smoke test

Nadat de vermoedelijke oorzaak is opgelost, voert de beheerder een smoke test uit. Dit is een korte controle om te kijken of de basisfuncties van BlockyTest weer goed werken, zoals het slepen van blokken, het vertalen naar code en het uitvoeren van een testrun (*GeeksforGeeks, 2026*).

4. Externe ondersteuning (indien nodig)

Als het probleem niet met de handleidingen kan worden opgelost, kan Wailsalutem BV ervoor kiezen om een externe IT-specialist of softwareontwikkelaar in te schakelen. Omdat de broncode en documentatie volledig zijn overgedragen, kan een andere partij het beheer en onderhoud overnemen.

5. Looptijd en Beëindiging

- **Geldigheid:** Deze SLA gaat in op het moment dat beide partijen hun handtekening zetten en blijft geldig tot en met de officiële oplevering op 3 juni 2026.
- **Beëindiging:** Op 3 juni 2026 stopt deze overeenkomst automatisch. Er is geen opzegtermijn nodig. Afspraken over verlenging van de support zijn niet van toepassing, tenzij beide partijen voor die tijd schriftelijk een nieuwe samenwerking afspreken.
- **Wijzigingen:** Als er tijdens de looptijd van de SLA afspraken moeten worden aangepast, bijvoorbeeld door een gewijzigde opleverdatum of een aanpassing in de scope, dan gebeurt dit altijd schriftelijk en met akkoord van beide partijen. Een mondelinge afspraak is niet voldoende.
- **Eigenaarschap na beëindiging:** Na het aflopen van deze SLA blijft de volledige broncode, documentatie en alle data eigendom van Wailsalutem BV. Team Dragon Slayers heeft na de overdracht geen toegang meer tot de productieomgeving of de database, tenzij Wailsalutem BV hier expliciet toestemming voor geeft.

6. Service Lifecycle en Procesflow

6.1 Service Lifecycle

Om het project overzichtelijk en gestructureerd af te ronden, gebruikt het team een methode die bestaat uit vier stappen (*Atlassian, z.d.*):

1. **Strategie:** In deze fase is de richting van het project bepaald. Het centrale probleem bij Wailsalutem BV was dat testautomatisering alleen mogelijk was voor medewerkers met programmeerkennis. Het doel werd vastgesteld: een low-code webapplicatie bouwen waarmee ook niet-technische medewerkers zelfstandig geautomatiseerde tests kunnen opzetten. Dit is vastgelegd in het Plan van Aanpak en besproken met de opdrachtgever tijdens de eerste sprint review.
2. **Ontwerp:** In deze fase is de applicatie technisch uitgewerkt. Het team heeft de databasestructuur ontworpen (ERD), de gebruikersinterface uitgetekend in high-fidelity schetsen. Belangrijke keuzes waren het gebruik van Google Blockly als visuele editor, Robot Framework voor de testuitvoering en Flask als backend framework.
3. **Overdracht:** In deze fase wordt het werkende systeem opgeleverd aan de opdrachtgever. Dit omvat de installatie en configuratie van de applicatie, de overdracht van de volledige broncode en het aanleveren van drie handleidingen: de installatiehandleiding, de gebruikershandleiding en de beheerdershandleiding. De officiële overdracht vindt plaats op 3 juni 2026 tijdens de laatste sprint review.
4. **Beheer:** Na de overdracht op 3 juni 2026 gaat Wailsalutem BV de applicatie zelfstandig gebruiken en onderhouden. De aangewezen interne beheerder (admin) is verantwoordelijk voor het dagelijkse gebruik, het beheren van gebruikersaccounts en het opvolgen van incidenten.

7. Kwaliteitsnormen en Toegang

7.1 Informatiebeveiliging (ISO 27001)

Bij de ontwikkeling van BlockyTest is er goed nagedacht over de principes van de internationale beveiligingsnorm ISO 27001 om misbruik en datalekken te voorkomen. Het team heeft dit concreet toegepast via de volgende maatregelen (*ISO/IEC 27001:2022, z.d.*):

- **Wachtwoordbeveiliging:** Gebruikerswachtwoorden worden nooit als gewone tekst opgeslagen. Deze worden in de database altijd versleuteld (gehashed), zodat ze onbruikbaar zijn bij een eventuele hack.
- **Strikte datascheiding:** Testdata, testflows en projecten zijn in de database strikt van elkaar gescheiden en gekoppeld aan gebruiker accounts. Een gebruiker kan hierdoor nooit zomaar projecten of resultaten van een andere gebruiker inzien of aanpassen.

7.2 Toegangsbeheer (Role-Based Access Control)

Om te voorkomen dat onbevoegde personen instellingen kunnen wijzigen, maakt de applicatie gebruik van Role-Based Access Control (toegang op basis van rollen) (NIST, z.d.). Er zijn twee vaste rollen ingebouwd:

- **Tester (Gebruiker):** Deze rol is bedoeld voor de dagelijkse testwerkzaamheden. Een tester mag inloggen, testflows bouwen met de Blockly-editor, tests opstarten en de eigen testresultaten bekijken.
- **Admin (Beheerder):** Deze rol is bedoeld voor het technisch beheer van de applicatie. De Admin heeft uitgebreide rechten en mag gebruikersaccounts aanmaken of verwijderen, rollen toewijzen, database-onderhoud uitvoeren en nieuwe soorten blokken aan het systeem toevoegen.

8. Implementatieplan

De introductie en uitrol van BlockyTest is de verantwoordelijkheid van Wailsalutem BV. Omdat het team na dit semester stopt, is er in overleg met de opdrachtgever gekozen voor een stappenplan om te zorgen dat de software succesvol en zonder problemen in gebruik kan worden genomen:

Stap 1: De Interne Beheerder aanwijzen en inwerken (uiterlijk 27 mei 2026) Het is belangrijk dat Wailsalutem BV al vóór de overdracht een vaste medewerker aanwijst die de rol van 'Beheerder' (admin) op zich neemt. Het team Dragon Slayers zal 28 mei een aparte afspraak inplannen met deze beheerder om de Beheedershandleiding en de Installatiehandleiding stap voor stap door te nemen. Hierdoor weet deze medewerker precies hoe de applicatie werkt en beheerd moet worden, zodat er direct na de overdracht een aanspreekpunt is binnen de organisatie.

Stap 2: Gezamenlijke Start en Training (3 juni 2026) Tijdens de officiële oplevering verzorgt team Dragon Slayers een korte training voor de testers van Wailsalutem BV. Tijdens deze sessie wordt de smoke test gezamenlijk uitgevoerd als controle dat de applicatie correct werkt. Aan de hand van de gebruikershandleiding laat het team zien hoe testflows worden opgebouwd met de Blockly-blokken, hoe een testrun wordt gestart en hoe

de resultaten kunnen worden ingezien. Na deze training zijn de gebruikers in staat om zelfstandig met BlockyTest te werken.

Stap 3: Stapsgewijs beginnen via Schaduwdraaien (4 t/m 12 juni 2026) Het team Dragon Slayers adviseert om BlockyTest niet direct voor alle projecten in te zetten. Daarom start eerst één ervaren tester met het nabouwen van een aantal bestaande handmatige tests in BlockyTest. De resultaten worden vergeleken met de bekende uitkomsten van de handmatige tests om te controleren of de software correct werkt. Dit wordt schaduwdraaien genoemd. Eventuele vragen of kleine problemen kunnen in deze fase worden opgelost met behulp van de handleidingen. Zo verloopt de overstap naar de nieuwe werkwijze rustig en gecontroleerd.

Stap 4: Volledige uitrol (vanaf 13 juni 2026) Na een succesvolle schaduwdraai fase kan Wailsalutem BV BlockyTest volledig in gebruik nemen voor relevante testprojecten. Vanaf dat moment kan BlockyTest worden gebruikt als standaard werkwijze voor testautomatisering binnen de organisatie.

Risico's bij de implementatie

Risico	Impact	Maatregel
Er is vóór de overdracht geen beheerder aangewezen, waardoor een intern aanspreekpunt ontbreekt.	De training en inwerksessie op 3 juni kunnen niet doorgaan, waardoor de overdracht vertraging oploopt	Wailsalutem BV wijst uiterlijk 27 mei 2026 een beheerder aan. Team Dragon Slayers plant de inwerksessie pas in nadat deze persoon is bevestigd.
Testers ervaren de Blocky-editor als te complex, waardoor de tool niet actief wordt gebruikt.	BlockyTest wordt niet gebruikt en medewerkers blijven afhankelijk van developers voor testautomatisering, waardoor het doel van het project niet wordt bereikt	Tijdens de training op 3 juni 2026 wordt de gebruikershandleiding stap voor stap doorgenomen. De schaduwdraaifase biedt testers extra tijd om zonder directe druk aan de nieuwe werkwijze te wennen.
Er ontstaan technische problemen tijdens de installatie op de Strato VPS, waardoor de applicatie bij oplevering niet correct werkt.	De applicatie is niet beschikbaar op de opleverdag, waardoor de overdracht niet kan plaatsvinden en de deadline van 3 juni in gevaar komt	Team Dragon Slayers test de installatie vooraf in een vergelijkbare omgeving. De installatiehandleiding beschrijft alle stappen, inclusief veelvoorkomende foutmeldingen en mogelijke oplossingen.
Medewerkers blijven vasthouden aan bestaande handmatige testmethoden, waardoor de adoptie van BlockyTest laag blijft.	Testautomatisering blijft afhankelijk van developers en de kloof tussen business en IT wordt niet kleiner, waardoor BlockyTest geen waarde oplevert	Tijdens de schaduwdraaifase wordt in de praktijk aangetoond dat BlockyTest tijd kan besparen. De beheerder stimuleert het gebruik actief door resultaten te vergelijken met de handmatige aanpak.
De aangewezen beheerder beschikt over onvoldoende technische kennis om	Problemen na de overdracht kunnen niet worden opgelost, waardoor de applicatie stil komt te liggen en er geen	De inwerksessie op 3 juni 2026 richt zich specifiek op beheertaken. De beheerdershandleiding bevat stap-voor-stap instructies voor onder

de applicatie zelfstandig te beheren.	aanspreekpunt is binnen de organisatie	andere databasebeheer, gebruikersbeheer en roltoewijzing.
Robot Framework of de browser werkt niet correct op de Strato VPS, waardoor testruns mislukken.	Gebruikers kunnen geen tests uitvoeren, waardoor de kernfunctionaliteit van BlocklyTest niet beschikbaar is en de smoke test bij oplevering mislukt	Het team Dragon Slayers zorgt ervoor dat alle benodigde software correct is geïnstalleerd op de server en controleert dit vooraf met de smoke test.

9. Samenvatting van de afspraken

Ter afsluiting van dit document vatten wij hieronder de kernpunten van onze samenwerking samen. Door dit document te ondertekenen, gaan beide partijen akkoord met de onderstaande voorwaarden:

9.1 Afspraken over de overdracht

- ☐ **Overdrachtmoment:** De officiële overdracht vindt plaats op 3 juni 2026 tijdens de laatste sprint review.
- ☐ **Wat wordt er geleverd:** Team Dragon Slayers levert de broncode, een werkende demo-omgeving, technische documentatie en de gebruikershandleiding op.
- ☐ **Acceptatie:** De opdrachtgever (Wailsalutem BV) gaat akkoord wanneer de applicatie werkt zoals afgesproken en alle op te leveren onderdelen zijn overgedragen.

9.2 Afspraken over onderhoud en beheer

- ☐ **Hosting:** De applicatie wordt gehost op een door Wailsalutem BV Strato VPS. Het team verzorgt alleen de eenmalige installatie en inrichting, zodat de applicatie bij oplevering direct werkt.
- ☐ **Geen onderhoudsplicht:** Na de oplevering op 3 juni 2026 is team Dragon Slayers niet langer verantwoordelijk voor onderhoud, het oplossen van fouten (bugs), technische ondersteuning of het monitoren van het systeem.
- ☐ **Zelfstandig beheer:** Het team levert handleidingen en instructies aan. De opdrachtgever gebruikt deze om het systeem zelf te beheren en onderhouden, of dit door een andere partij te laten uitvoeren.

9.3 Afspraken over looptijd

- **Geldigheid:** Deze SLA is van kracht vanaf de ondertekening tot en met de officiële oplevering op 03/06/26.
- **Beëindiging:** Na de oplevering vervalt de SLA automatisch, tenzij beide partijen schriftelijk overeenkomen de samenwerking voort te zetten.

10. Ondertekening

Door ondertekening verklaren beide partijen kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de inhoud van deze SLA.

Opdrachtgever

Naam: Rachid Kherrazi

Organisatie: Wailsalutem BV

Handtekening: _____

Datum: _____

Opdrachtnemer

Naam: Dragon Slayers

Opleiding: HBO-ICT BIM, HvA

Handtekening: _____

Datum: _____

11. Literatuurlijst

- Kaptein, J. (2026, 26 maart). *Service Level en handover* [PowerPoint-presentatie]. Hogeschool van Amsterdam.
- Timon. (2025, 4 april). *6 SLA best practices for more reliable IT services*. T1
TOPdesk - EN. <https://www.topdesk.com/en/blog/sla-best-practices/>
- Atlassian. (z.d.). *What is an SLA: SLA Meaning & Examples*. Geraadpleegd op 21 mei 2026, van <https://www.atlassian.com/itsm/service-request-management/slas>
- ISO/IEC 27001:2022. (z.d.). ISO. <https://www.iso.org/standard/27001>
- Computer Security Division, Information Technology Laboratory, National Institute of Standards and Technology, U.S. Department of Commerce. (z.d.-b). *Role Based Access Control | CSRC | CSRC*. <https://csrc.nist.gov/projects/role-based-access-control>
- *BPMN Tutorial*. (z.d.). Lucidchart. <https://www.lucidchart.com/pages/tutorial/bpmn>
- Atlassian. (z.d.). *ITIL (Information Technology Infrastructure Library)*. Geraadpleegd op 22 mei 2026, van <https://www.atlassian.com/itsm/itil>
- GeeksforGeeks. (2026, 1 mei). *Smoke testing software testing*. GeeksforGeeks.
<https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/smoke-testing-software-testing/>